

Лекция 7. Групповые политики и сценарии PowerShell

Цель лекции

Понять, как групповые политики централизованно настраивают компьютеры и пользователей домена

Различать параметры компьютера и пользователя внутри GPO

Объяснять порядок применения, наследование, приоритет и фильтрацию политик

Проверять применение GPO командами `gpupdate`, `gpresult` и PowerShell

Учебный сценарий лекции

В домене company.test есть OU Students с пользователями и клиентскими компьютерами
Нужно применить баннер входа, ограничения безопасности и сетевой диск для студентов
Для части пользователей добавляется сценарий входа PowerShell
В конце проверяется, почему политика могла не примениться на client01

Учебные вопросы

1. Назначение локальных и доменных групповых политик.
2. Структура объекта GPO и параметры компьютера и пользователя.
3. Связывание групповых политик с сайтом, доменом и организационными подразделениями.
4. Порядок применения, наследование и приоритет групповых политик.

Учебные вопросы

5. Фильтрация GPO по группам безопасности и WMI-фильтрам.
6. Настройка политик безопасности, ограничений и пользовательского окружения.
7. Запуск сценариев входа, выхода и PowerShell-сценариев через GPO.
8. Обновление, проверка и диагностика применения групповых политик.

1. Зачем нужны групповые политики

Без централизованных политик каждый компьютер приходится настраивать вручную и по-разному
Group Policy Object (GPO) — объект групповой политики с набором настроек для компьютеров и пользователей

Политики управляют безопасностью, рабочим столом, сценариями, сетевыми дисками и ограничениями
Локальная политика действует на один компьютер, доменная политика применяется централизованно через Active Directory

Локальная и доменная политика

Local Group Policy хранится на конкретном компьютере и не требует домена

Доменная GPO создаётся в домене и связывается с сайтом, доменом или OU

Если параметр задан и локально, и в домене, доменная политика обычно имеет больший практический вес

На лабораторной работе важно понять, откуда пришла конкретная настройка

Локальная политика и доменная GPO



Локальная политика действует на один ПК, доменная GPO — централизованно через Active Directory.

Локальная политика (Local Group Policy)



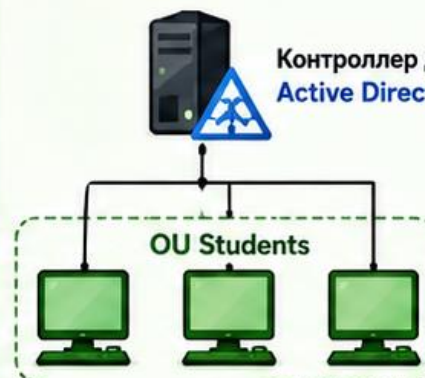
- ✓ Настройки только для одного компьютера
- ✓ Работает без домена
- ✓ Хранится локально
- ✓ Настраивается на месте
- ✓ Подходит для автономных ПК

ГЛАВНОЕ РАЗЛИЧИЕ



Одна машина
↔
весь домен / OU

Доменная GPO



- ✓ Настройки для многих ПК и пользователей
- ✓ Работает через Active Directory
- ✓ Связывается с Site / Domain / OU
- ✓ Применяется централизованно
- ✓ Удобна для доменной сети



Пример: запрет панели управления на одном учебном ПК.



Пример: баннер входа и сетевой диск для OU Students.



Если настройки конфликтуют



Local



Site



Domain



OU

LSDOU

Обычно **доменные политики** имеют больший практический приоритет, чем **локальные**.



Что важно
помнить



GPO бывает
Computer Configuration
и User Configuration



Политика должна
быть связана
с контейнером
AD



Объект должен
находиться
в нужной OU



Проверка:
gpupdate,
gpresult



Типовой сценарий
в колледже



company.test
Домен



OU Students
Организационная единица



client01
Клиентский ПК

Администратор создаёт GPO,
связывает её с OU Students
и получает одинаковые
настройки на учебных ПК.

2. Структура GPO

Каждая GPO содержит две крупные ветви: Computer Configuration и User Configuration

Computer Configuration применяется к компьютеру независимо от того, кто вошёл в систему

User Configuration применяется к пользователю независимо от того, на какой компьютер он вошёл

Путаница между ветвями — частая причина, почему настройка не работает

Что хранится внутри GPO

Administrative Templates задают параметры реестра для Windows и приложений

Security Settings управляют паролями, аудитом, правами пользователя и параметрами безопасности

Scripts позволяют запускать команды при старте, завершении, входе и выходе

Group Policy Preferences настраивают сетевые диски, ярлыки, файлы и параметры окружения

Drive Maps в Group Policy Preferences — штатный способ подключать сетевые диски пользователям

Создание GPO

Консоль Group Policy Management используется для создания, связывания и проверки GPO

Командлет `New-GPO` создаёт объект политики;

пример: `New-GPO -Name "Students Security"`

Командлет `Get-GPO` показывает существующие политики; пример: `Get-GPO -All | Select DisplayName`

Созданная GPO сама по себе не действует, пока она не связана с контейнером Active Directory

3. Связывание политики

Link — связь GPO с сайтом, доменом или OU, через которую политика получает область применения

Чаще всего политики связывают с OU, потому что там находятся нужные пользователи или компьютеры

Командлет `New-GPLink` связывает GPO; пример:

```
`New-GPLink -Name "Students Security" -Target  
"OU=Students,DC=company,DC=test"`
```

Если объект находится не в той OU, политика к нему не применится

СВЯЗЬ GPO С ДОМЕНОМ И OU

Как групповые политики применяются в Active Directory

ЧТО ТАКОЕ GPO?



GPO (Group Policy Object) — набор настроек для компьютеров и пользователей. Связывается с контейнером в Active Directory и применяется к объектам внутри этого контейнера.

С КЕМ МОЖНО СВЯЗАТЬ GPO



Сайт (Site)

Применяется ко всем доменам и OU в рамках этого сайта. Используется редко.



Домен (Domain)

Применяется ко всем объектам домена, если не переопределено ниже по иерархии.



Организационное подразделение (OU)

Применяется только к объектам этого OU и всем вложенным OU и объектам.

КЛЮЧЕВОЕ ПРАВИЛО

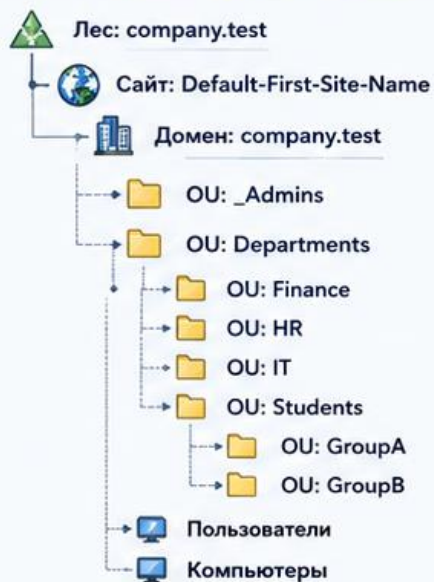


GPO применяется к объектам в области действия контейнера, с которым она связана, с учетом наследования, порядка применения и фильтрации.



Размещайте GPO как можно ниже по иерархии, но не ниже, чем нужно.

ПРИМЕР СТРУКТУРЫ AD



КАК GPO СВЯЗАНА И ПРИМЕНЯЕТСЯ

1

Создание GPO

GPO создаётся в домене (обычно в разделе Group Policy Objects).



Пример: GPO-Students-Baseline

2

Связывание GPO

GPO связывается с сайтом, доменом или OU.



3

Применение GPO

Настройки применяются к компьютерам и пользователям в области действия связи.



ПРИМЕР: СВЯЗЬ GPO С OU STUDENTS



GPO-Students-Baseline

- Политики безопасности
- Ограничения
- Сетевые диски
- Скрипты

OU: Students

Применяется к:

- Компьютеры в OU Students и во всех вложенных OU
- Пользователи в OU Students и во всех вложенных OU

НАСЛЕДОВАНИЕ

GPO наследуются сверху вниз по иерархии AD.



Домен

← Применяется ко всем



OU: Departments

← Применяется к Departments и ниже



OU: Students

← Применяется к Students и ниже



OU: GroupA

← Применяется к GroupA

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ (от низшего к высшему)

При конфликтах выигрывает GPO с более низкой позицией в иерархии.

1

Локальная политика



2

Сайт



3

Домен



4

OU (от родительского к дочернему)



Итог:

Последняя применённая настройка «побеждает» (если не заблокирована другими параметрами).

ФИЛЬТРАЦИЯ GPO



Фильтрация по группам безопасности

Только члены указанных групп получают данную GPO. По умолчанию: Authenticated Users.



WMI-фильтры

GPO применяется только к объектам, соответствующим условию WMI-фильтра (например, версия ОС, объём ОЗУ).



ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ

gpmmc.msc — управление GPO

gpresult /r — отчёт о применённых GPO

gpupdate /force — принудительное обновление политик

Get-GPO -All | Get-GPLink -All — просмотр связей с помощью PowerShell



Проверяйте применённые политики и не забывайте о наследовании и приоритете!

Проверка области действия GPO

В GPMC вкладка Score показывает связи, фильтры безопасности и WMI-фильтры политики

Командлет `Get-GPInheritance` показывает наследуемые политики; пример: `Get-GPInheritance -Target "OU=Students,DC=company,DC=test"`

Для пользователя важна его OU, для компьютера — OU компьютерного объекта

Нельзя ожидать применения пользовательской настройки к компьютеру, если пользователь находится вне области действия

4. Порядок применения LSDOU

LSDOU описывает порядок применения: Local, Site, Domain, OU

Позднее применённая политика может переопределить конфликтующий параметр более ранней политики

Внутри одной OU порядок связей GPO тоже имеет значение

Администратор должен искать не только нужную GPO, но и политику, которая переопределяет её параметр

Наследование, блокировка и принудительное применение

Inheritance — наследование политик от родительского контейнера к дочернему

Block Inheritance запрещает наследование обычных политик сверху

Enforced заставляет политику применяться даже при блокировке наследования

Эти механизмы нужно использовать осторожно, иначе диагностика станет сложной

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ГРУППОВЫХ ПОЛИТИК — LSDOU

Как доменные GPO применяются к компьютерам и пользователям

КЛЮЧЕВОЙ ПРИНЦИП

GPO применяются от широкого к узкому контексту:

Local → Site → Domain → OU



Local
(локальные политики)

на самом компьютере



Site
(сайт)

уровень сайта AD



Domain
(домен)

уровень домена AD



OU
(организационное подразделение)

самый узкий уровень



Политики из более узкого контекста имеют больший приоритет.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ (LSDOU)

1

Local



Локальные политики компьютера

Всегда применяются первыми.

2

Site



GPO, связанные с сайтом (в котором находится компьютер/пользователь)

3

Domain



GPO, связанные с доменом

4

OU



GPO, связанные с OU, в которой находится объект



Итоговый набор политик применён к объекту



Если один и тот же параметр задан в нескольких GPO, побеждает настройка из более узкого уровня (в порядке LSDOU).

ПРИМЕР

Компьютер Client01 находится в OU: Students



Лес: company.test



Сайт: Default-First-Site-Name

GPO-Site-Policy



Домен: company.test

GPO-Domain-Policy



OU: Departments



OU: IT



OU: Students

GPO-Students-Policy



Client01

Порядок применения для Client01: Local → Site → Domain → OU (Students)

НАСЛЕДОВАНИЕ GPO



GPO наследуются от родительского объекта к дочерним.



Наследование можно отключить на уровне OU.



Блокирование наследования: дочерние OU не получают GPO от родительского объекта.

Пример выключения наследования на OU

OU: Departments

OU: Sales

OU: Students

GPO-Dept-Policy

GPO-Sales-Policy

Наследование заблокировано.

GPO-Dept-Policy не применяется в OU: Students.

КАК РАЗРЕШАЮТСЯ КОНФЛИКТЫ

Приоритет по контексту (LSDOU)

Высокий приоритет

Низкий приоритет



При одинаковом уровне

Если несколько GPO связаны с одним и тем же объектом:

- Побеждает та, что создана позже (по времени создания).
- Или та, что выше в ссылочном порядке (Link Order) в консоли GPMC.



Настройка «Enforced» (Принудительно) переопределяет блокировку наследования на дочерних OU.

ПРОВЕРКА ПРИМЕНЕНИЯ



Команды

`gpupdate /force`
– принудительное обновление

`gpsresult /r`
– отчёт о результатах для текущего пользователя

`gpsresult /h report.html`
– подробный отчёт в HTML

`Get-GPResultantSetOfPolicy`
– PowerShell: возможные и фактические GPO



Что проверить

- ✓ Какие GPO применены
- ✓ Из какого контекста они пришли (LSDOU)
- ✓ Нет ли конфликтующих настроек
- ✓ Фильтрация (Security / WMI)
- ✓ Блокировка наследования
- ✓ Наличие и состояние ссылок GPO



ЗАПОМНИ!

- LSDOU — Local, Site, Domain, OU.
- Узкий контекст = больший приоритет.
- Наследование облегчает управление, но его можно блокировать.
- Проверь фактические результаты, а не только связи.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ



Group Policy Management Console (gpmc.msc)



Документация Microsoft по Group Policy



`gpsresult /h report.html`



ВАЖНО

Применение GPO зависит от: связей, наследования, порядка, фильтров, сетевой доступности контроллера домена и обновления политик.

5. Фильтрация GPO

Security Filtering ограничивает применение GPO по группам безопасности

Для применения политики объект должен иметь Apply group policy, а для чтения политики — право Read

После MS16-072 политику при обновлении читает компьютер, поэтому компьютерная учетная запись тоже должна иметь Read

Если из фильтра убрали Authenticated Users и оставили G_Students, добавляют Domain Computers или

Authenticated Users с правом Read без Apply

WMI-фильтр применяет GPO только при выполнении

Пример фильтрации по группе

Группа G_Students получает право Apply group policy для политики Students Security

На вкладке Delegation группе Domain Computers или Authenticated Users оставляют Read без Apply group policy

Пользователь ipetrov должен состоять в G_Students до входа в систему

Команда `whoami /groups` показывает группы текущего пользователя; пример: `whoami /groups`

Если членство изменили после входа, пользователю часто нужен выход и повторный вход

6. Политики безопасности

Через GPO задают парольную политику, блокировку учетных записей и параметры аудита

Можно настроить баннер входа, чтобы пользователь видел предупреждение перед аутентификацией

Можно ограничить запуск cmd, редактора реестра или панели управления для учебных рабочих станций

Важно проверять, что ограничение применяется только к нужной OU, а не ко всем администраторам

Пользовательское окружение

Group Policy Preferences позволяют назначать сетевые диски, переменные среды, ярлыки и параметры рабочего стола

Сетевой диск удобнее назначать через GPO, чем вручную на каждом компьютере

Переменные среды помогают приложениям находить общие каталоги или учебные ресурсы

Пользовательское окружение должно быть предсказуемым: одинаковый вход даёт одинаковый результат

7. Сценарии через GPO

Сценарии входа выполняются при входе пользователя и подходят для действий в пользовательском контексте

Сценарии запуска компьютера выполняются до входа пользователя и подходят для системных настроек
PowerShell-сценарий должен быть доступен клиенту, обычно через SYSVOL

Сценарий должен быть коротким, понятным и проверяемым, иначе он станет скрытой причиной ошибок

Сетевые диски: GPP вместо сценария входа

В современной доменной сети сетевые диски лучше подключать через Group Policy Preferences → Drive Maps

Logon-скрипт выполняется до полной готовности Explorer, поэтому `New-PSDrive -Persist` может не появиться в проводнике

Если нужен именно скрипт, используют WScript.Network; пример: `$net = New-Object -ComObject WScript.Network`

Подключение диска в скрипте:

```
$net.MapNetworkDrive("P:", "\\fs01\Public")
```

8. Обновление политик

Клиенты применяют политики периодически, но в лаборатории обновление запускают вручную

Команда ``groupdate /force`` принудительно обновляет политики; пример: ``groupdate /force``

Если требуется перезагрузка или выход пользователя, команда сообщает об этом в результате

Не нужно многократно запускать `groupdate`, если объект находится вне OU или фильтра политики

Диагностика применения GPO

Команда ``gpresult /r`` показывает применённые политики; пример: ``gpresult /r``

Команда ``gpresult /h C:\Temp\gpo.html`` создаёт HTML-отчёт; пример открывают в браузере

Командлет ``Get-GPResultantSetOfPolicy`` формирует Resultant Set of Policy; пример: ``Get-GPResultantSetOfPolicy -ReportType Html -Path C:\Temp\rsop.html``

В отчёте ищут, применена ли нужная GPO и почему другая политика могла её переопределить

Типовые причины неприменения GPO

Пользователь или компьютер находится не в той OU, к которой привязана политика

Политика содержит настройку пользователя, но проверяется на компьютерном объекте или наоборот Security Filtering или WMI-фильтр исключает текущий объект из применения политики

После MS16-072 компьютер не имеет права Read на GPO, поэтому политика не читается при обновлении
Клиент не видит контроллер домена, SYSVOL или имеет ошибки DNS

Loopback Processing Mode для учебных компьютеров

Loopback Processing Mode применяет пользовательские настройки GPO с учётом OU компьютера, на который вошёл пользователь

Merge добавляет пользовательские политики из OU компьютера к обычным политикам пользователя

Replace заменяет обычные пользовательские политики настройками, связанными с OU компьютера

Сценарий колледжа: ограничения интерфейса включаются только при входе студента на ПК из OU=LabComputers

Настройка находится в Computer Configuration →

Журнал GroupPolicy на клиенте

Event Viewer хранит подробные события применения политик на клиентском компьютере

Журнал Microsoft-Windows-GroupPolicy/Operational
нужно читать из консоли, запущенной от имени администратора

Командлет `Get-WinEvent` читает журнал; пример:

```
`Get-WinEvent -LogName Microsoft-Windows-GroupPolicy/Operational -MaxEvents 20`
```

В событиях ищут ошибку доступа к SYSVOL, DNS-проблему или отказ фильтрации

Журнал помогает отличить ошибку политики от

Диагностика применения GPO: от объекта до результата

Как проверить, почему групповая политика применилась или не применилась.



Типовые причины неприменения GPO



Короткий алгоритм проверки

- 1 Кто объект?
- 2 Где он находится?
- 3 Какие GPO связаны?
- 4 Проходит ли фильтры?
- 5 Видит ли домен?
- 6 Что показывает `gpresult`?



Итоги лекции

GPO централизуют настройку безопасности, пользовательского окружения и сценариев в домене
Параметры компьютера и пользователя применяются к разным типам объектов

Порядок LSDOU, наследование, приоритет и фильтрация определяют итоговую настройку

Диагностика GPO начинается с gpresult, OU объекта, фильтров и доступности доменных служб

Контрольные вопросы

Почему созданная GPO не действует без связи с OU, доменом или сайтом?

Чем Computer Configuration отличается от User Configuration?

Что означает порядок LSDOU?

Как Security Filtering может помешать применению политики?

Какая команда создаёт HTML-отчёт о применённых политиках?